

Normalizácia

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

1NF

Prvá normálna forma (1NF)

Prvá normálna forma požaduje aby každý atribút obsahoval len atomické hodnoty, to znamená hodnoty ktoré sú ďalej nedeliteľné,

neopakujúce sa atribúty,

a každý riadok dát musí zároveň obsahovať jednoznačný identifikátor. (jednoduchý alebo spojený primárny kľúč)

1NF

Normalizácia databázy znamená rozdeliť databázu na maličké tabuľky tak, aby údaje neboli redundantné.

Bezstratová dekompozícia

Pod týmto pojmom si môžete predstaviť vašu schopnosť nestratiť žiadne dáta. Musíte zabezpečiť, aby nedošlo k tomu, že v prípade, že sa databázu budete snažiť opätovne spojiť do jednej tabuľky, nestratíte pritom žiadne dáta.

Určenie Kandidátnych kľúčov

Kandidátne kľúče sú množiny atribútov entity, ktoré určujú jedinečnosť inštancii (záznamov, riadkov) entity. Môžu byť prirodzené alebo umelé. Je dôležité vedieť identifikovať každý riadok tabuľky. Hlavne, ak sa budeme snažiť normalizovať. Lebo potom môžeme jednotlivé menšie tabuľky spájať medzi sebou, či vytvárať vzťahy, práve pomocou týchto kandidátnych kľúčov. Z kandidátnych kľúčov si vždy vyberám ten „najjedinečnejší“ a najmenší, a z neho vytvorím primárny kľúč.

1NF

Príklad 1

NAVSTEVOVANE_KURZY

ID_MENO	KURZ
123	100, 105, 102
200	105, 110, 999
222	111, 854, 100

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 1

NAVSTEVOVANE_KURZY

ID_MENO	KURZ
123	100, 105, 102
200	105, 110, 999
222	111, 854, 100

ID_MENO	KURZ1	KURZ2	KURZ3
123	100	105	102
200	105	110	999
222	111	854	100

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 1

NAVSTEVOVANE_KURZY

ID_MENO	KURZ
---------	------

123	100
-----	-----

123	105
-----	-----

123	102
-----	-----

200	105
-----	-----

200	110
-----	-----

200	999
-----	-----

222	111
-----	-----

...

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 2

OSOBA

MENO PRIEZVISKO		ADR	TELEFONY
Jan	Novák	Havlíčková 2 Praha 3	123, 324, 3452
Petr	Kovář	Hlavná 15 Brno	345, 239, 284
Pavel	Pavel	Papalášova 25 Brno	888, 111, 333

MENO PRIEZVISKO ADR TEL1 TEL2 TEL3

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 2

OSOBA

MENO PRIEZVISKO		ADR	TELEFONY
Jan	Novák	Havlíčková 2 Praha 3	123, 324, 3452
Petr	Kovář	Hlavná 15 Brno	345, 239, 284
Pavel	Pavel	Papalášova 25 Brno	888, 111, 333

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 2

OSOBA

MENO PRIEZVISKO		ADR	TELEFONY
Jan	Novák	Havlíčková 2 Praha 3	123, 324, 3452
Petr	Kovář	Hlavná 15 Brno	345, 239, 284
Pavel	Pavel	Papalášova 25 Brno	888, 111, 333

MENO PRIEZVISKO ULICA C MESTO TEL1 TEL2 TEL3

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 2

OSOBA

MENO PRIEZVISKO		ADR	TELEFONY
Jan	Novák	Havlíčková 2 Praha 3	123, 324, 3452
Petr	Kovář	Hlavná 15 Brno	345, 239, 284
Pavel	Pavel	Papalášova 25 Brno	888, 111, 333

MENO	PRIEZVISKO	ULICA	C	MESTO	TEL
Jan	Novák	Havlíčková	2	Praha 3	123
Jan	Novák	Havlíčková	2	Praha 3	324
Jan	Novák	Havlíčková	2	Praha 3	3452

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 3

CUSTOMER	PURCHASED_ITEM	PURCHASE_PRICE
Thomas	Shirt	\$40
Maria	Tennis shoes	\$35
Evelyn	Shirt	\$40
Pajaro	Trousers	\$25

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

1NF

Príklad 3

CUSTOMER	PURCHASED_ITEM	PURCHASE_PRICE
Thomas	Shirt	\$40
Maria	Tennis shoes	\$35
Evelyn	Shirt	\$40
Pajaro	Trousers	\$25

ID CUSTOMER PURCHASED_ITEM PURCHASE_PRICE

Vyhovuje 1NF? Čo je primárny kľúč? Má len atomické hodnoty?

2NF

Druhá normálna forma (2NF)

Druhá normálna forma požaduje aby relácia bola v 1NF a zároveň každý neklúčový atribút bol od primárneho kľúča úplne funkčne závislý (od celého kľúča, nie len od jeho podmnožiny).

2NF

Funkčná závislosť

Tento pojem sa snaží vyjadriť vzťah jednotlivých atribútov v danej entite, ktorý musí byť priamy voči primárnemu kľúču. Napríklad majme tabuľku HLAVIČKA_FAKTÚRY, ktorá bude udržiavať informácie ako číslo faktúry (Primárny kľúč), komu bude faktúra vystavená, kedy a kým.

Funkčná závislosť

Predstavme si, že by sme mali v tabuľke aj ďalší atribút pobočka zamestnanca. Informovala by, na pobočke zamestnanec vystaví faktúru. Tento atribút nie je funkčne závislý od čísla faktúry, lebo nepopisuje priamo faktúru. Tento atribút popisuje priamo pobočku, nie faktúru. Preto nie je funkčne závislý o faktúry. Preto tam nemá byť. Takže funkčná závislosť znamená, že každý atribút danej entity je priamo závislý na primárnom kľúči, ktorý sme si zvolili.

2NF

Príklad 1

Napríklad relácia:

Študent (primárny kľúč)

Kód predmetu (primárny kľúč)

Názov predmetu

Známka

Vyhovuje 2NF? Čo je primárny kľúč? Je neklúčový atribút (názov predmetu) závislý od celého kľúča (Študent a Kód predmetu)?

2NF

Príklad 1

Napríklad relácia:

Študent (primárny kľúč)

Kód predmetu (primárny kľúč)

Názov predmetu

Známka

Na prevod do 2NF by bolo potrebné ju rozdeliť na dve, pričom z pôvodnej relácie by sme odstránili názov predmetu a vytvorili by sme novú reláciu:

Kód predmetu (primárny kľúč)

Názov predmetu

Napríklad relácia:

ID_MENO (primárny kľúč)

ID_KURZU (primárny kľúč)

MENO

MIESTO_KURZU

HODNOTENIE

Vyhovuje 2NF? Čo je primárny kľúč? Je neklúčový atribút (názov MENO, MIESTO_KURZU alebo HODNOTENIE) závislý od celého kľúča (ID_MENO a ID_KURZU)?

2NF

Príklad 2

Tu je problém pri modifikovaní údajov. Predstavte si, že sa zmení Miesto_Kurzu. V tej chvíli aplikácia musí nájsť všetky výskyty konkrétneho miesta v záznamoch, ktoré súvisia s touto informáciou a všade sa musí uskutočniť zmena. Aby tak nebolo rozdelíme tabuľku do samostatných tabuliek takto:

Ucastnik_kurzu

ID_MENO (primárny kľúč)

MENO

Kurzy

ID_KURZU (primárny kľúč)

MIESTO_KURZU

Zapisane_kurzy

ID_MENO

ID_KURZU

HODNOTENIE

Vyhovuje 2NF? Čo je primárny kľúč? ... ?

2NF

Príklad 2

Sklad

Název	Výrobce	Telefon Výrobce	Cena	Množství
Mléčná čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2500
Oříšková čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2800
Tyčinka milkyway	Milka	+420123456789	10Kč	7000
Mléčná čokoláda	Orion	+420987654321	25Kč	5800
Oříšková horalka	Horalka	+420897654321	7Kč	4560

Vyhovuje 2NF? Čo je primárny kľúč? Je neklúčový atribút závislý od celého kľúča?

2NF

Príklad 2

Sklad

<u>Název (PK)</u>	<u>Výrobce (PK)</u>	Telefon Výrobce	Cena	Množství
Mléčná čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2500
Oříšková čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2800
Tyčinka milkyway	Milka	+420123456789	10Kč	7000
Mléčná čokoláda	Orion	+420987654321	25Kč	5800
Oříšková horalka	Horalka	+420897654321	7Kč	4560

Vyhovuje 2NF? Čo je primárny kľúč? Je neklúčový atribút (Telefon Výrobce, Cena, Množství) závislý od celého kľúča (Název a Výrobce)?

Anomálie?

2NF

Príklad 2

Sklad

Název (PK)	Výrobce (PK)	Telefon Výrobce	Cena	Množství
Mléčná čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2500
Oříšková čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2800
Tyčinka milkyway	Milka	+420123456789	10Kč	7000
Mléčná čokoláda	Orion	+420987654321	25Kč	5800
Oříšková horalka	Horalka	+420897654321	7Kč	4560

Vyhovuje 2NF? Čo je primárny kľúč? Je neklúčový atribút (Telefon Výrobce, Cena, Množství) závislý od celého kľúča (Název a Výrobce)?

Anomálie? Ak by sa vymazali výrobky Milka, tak by sa stratilo tel. číslo výrobcu.

2NF

Príklad 2

Výrobek

<u>Název</u>	<u>Výrobce_ID</u>	<u>Cena</u>	<u>Množství</u>
Mléčná čokoláda	1	30Kč	2500
Oříšková čokoláda	1	30Kč	2800
Tyčinka milkyway	1	10Kč	7000
Mléčná čokoláda	2	25Kč	5800
Oříšková horalka	3	7Kč	4560

Výrobce

<u>Vyrobce_ID</u>	<u>Vyrobce</u>	<u>Telefon</u>
1	Milka	+420123456789
2	Orion	+420987654321
3	Horalka	+420897654321

3NF

Tretia normálna forma (3NF)

Relácia je v tretej normálnej forme, pokiaľ je v 2NF a žiaden neklúčový atribút nie je tranzitívne funkčne závislý od primárneho kľúča. To znamená že všetky neklúčové atribúty musia byť navzájom nezávislé.

3NF

Príklad 1

Napríklad relácia:

Kód predmetu (primárny kľúč)

Názov predmetu

Číslo učiteľa

Meno učiteľa

Je relácia v 3NF? Existuje tranzitívna závislosť?

3NF

Príklad 1

Napríklad relácia:

Kód predmetu (primárny kľúč)

Názov predmetu

Číslo učiteľa

Meno učiteľa

Je relácia v 3NF? Existuje tranzitívna závislosť?

Meno učiteľa -> Názov predmetu -> Kód predmetu

3NF

Príklad 2

Napríklad relácia:

Kód predmetu (primárny kľúč)

Semester (primárny kľúč)

Číslo učiteľa

Meno učiteľa

Je relácia v 3NF? Existuje tranzitívna závislosť?

3NF

Príklad 2

Napríklad relácia:

Kód predmetu (primárny kľúč)

Semester (primárny kľúč)

Číslo učiteľa

Meno učiteľa

Je relácia v 3NF? Existuje tranzitívna závislosť?

V tomto prípade Meno učiteľa závisí od Číslo učiteľa, ale nezávisí priamo od zloženého kľúča Kód predmetu a Semester. Táto tranzitívna závislosť sa vyrieši rozdelením tabuľky:

3NF

Príklad 2

Učitelia:

Číslo učiteľa (PK)

Meno učiteľa

Semestrálna tabuľka:

Kód predmetu (PK)

Semester (PK)

Číslo učiteľa (CK)

3NF

Príklad 3

Zamestnanec

r.č	Jméno	Příjmení	Město	PSČ	Funkce	Plat
1	Jack	Smith	Jihlava	58601	CEO	150000
2	Franta	Vomáčka	Praha10	10000	Senior Software Architect	80000
3	Pepa	František	Plzeň	12345	Senior Software Architect	80000
4	Pavel	Novák	Kocourkov	99999	Junior Developer	30000
5	Petr	Koukal	Praha10	10000	Database Designer	75000
6	Honza	Novák	Plzeň	12345	Junior Developer	30000

Vyhovuje 3NF? Aké závislosti vidno v tabuľke?

3NF

Príklad 3

Zamestnanec

r.č	Jméno	Příjmení	Město	PSČ	Funkce	Plat
1	Jack	Smith	Jihlava	58601	CEO	150000
2	Franta	Vomáčka	Praha10	10000	Senior Software Architect	80000
3	Pepa	František	Plzeň	12345	Senior Software Architect	80000
4	Pavel	Novák	Kocourkov	10000	Junior Developer	30000
5	Petr	Koukal	Praha10	12345	Database Designer	75000
6	Honza	Novák	Plzeň	12345	Junior Developer	30000

Vyhovuje 3NF? Aké závislosti vidno v tabuľke?

- r.č -> Město -> PSČ (Město -> PSČ)
- r.č. -> Funkce -> Plat (Funkce -> Plat)

3NF

Príklad 3

Mesto

Město_ID

1

2

3

4

Město

Jihlava

Praha10

Kocourkov

Plzeň

PSČ

58601

10000

99999

12345

Funkcia

Funkce_ID

1

2

3

4

Funkce

CEO

Senior Software
Architect

Database Designer

Junior Developer

Plat

150000

80000

75000

30000

3NF

Príklad 3

Zamestnanec

r.č	Jméno	Příjmení	Město_ID	Funkce_ID
1	Jack	Smith	1	1
2	Franta	Vomáčka	2	2
3	Pepa	František	4	2
4	Pavel	Novák	3	4
5	Petr	Koukal	2	3
6	Honza	Novák	4	4

Boyce Coddova normálna forma (BCNF)

Boyce/Coddova normálna forma sa pokladá za variáciu 3NF a dokonca je pôvodná definícia 3.NF, tak ako bola publikovaná v 70 rokoch. Je zadaná rovnakými pravidlami ako 3.NF, hovorí, že musí platiť i medzi hodnotami vnútri zloženého primárneho kľúča.

Relácia je v Boyce-Coddovej normálnej forme, keď sa nachádza v 3. normálnej forme a pre každú funkčnú závislosť $X \rightarrow Y$ platí, že X je nadmnožinou kľúča danej relácie.

BCNF

Rieši nedostatky zo vzájomných závislostí kľúčových atribútov, napr.:

Zamestnanec (RC,ID) – obidva atribúty sú kandidátmi na PK, preto relácia nie je v BCNF - musíme jeden atribút vypustiť a zostane napr. Zamestnanec (ID) - ale ak potrebujeme obidva atribúty, tak ich dáme do rôznych relácií (tabuliek).

Adresa

Město	Ulice	PSČ
Praha 10	Černokostelecká	100 00
Jihlava	Žižkova	58601
Praha 10	Vrátkovská	100 00
Brno	Dvořákova	589 74
Praha 6	Chaloupeckého	160 00

Čo je PK? Existujú závislosti?

Adresa

Město	Ulice	PSČ
Praha 10	Černokostelecká	100 00
Jihlava	Žižkova	58601
Praha 10	Vrátkovská	100 00
Brno	Dvořákova	589 74
Praha 6	Chaloupeckého	160 00

V tejto relácii platia 2 netriviálne funkčné závislosti:

{Město,Ulice} $\rightarrow$ PSČ a PSČ $\rightarrow$ Město

Pretože neplatí Ulice $\rightarrow$ PSČ ani Město $\rightarrow$ PSČ, tvoria dvojice {Město, Ulice} PK. Kľúčom je ale aj {Ulice, PSČ}, platí totiž PSČ $\rightarrow$ Město, a nie PSČ $\rightarrow$ Ulice. Teda je {PSČ, Ulice} ďalším kandidátom PK..

BCNF

Príklad 1

Schéma má všetky atribúty atomickej a nemá žiadny neklúčový atribút a preto je v 3.NF, ale nie je v BCNF. Tento fakt vedie k tomu, že nie je možné evidovať mestá s PSČ bez znalosti Ulice a okrem toho sú v relácii redundantné dáta, pokiaľ by sa evidovalo veľké množstvo ulíc v jednom meste, začal by to byť problém.

Klasické riešenie, rozpad na dve tabuľky. Vzhľadom k tomu, že neplatí PSČ → Ulice, musíme spojiť PSČ a Ulice. Výsledkom budú relácie Města(PSČ, Město) a Ulice(PSČ, Ulice).

Město

PSČ

100 00

160 00

586 01

Brno

Město

Praha 10

Praha 6

Jihlava

589 74

Adresa

Ulice

Černokostelecká

Vrátkovská

Dvořákova

Chaloupeckého

Dvořákova

PSČ

100 00

100 00

586 01

160 00

589 74

BCNF

Príklad 2

LECTURER	STUDENT_ID	MAJOR_SUBJECT	ADVISORY_LECTURER
STUDENT_ID	101	Mathematics	Rose
MAJOR_SUBJECT	111	Physics	Joseph
ADVISORY_LECTURER	112	Mathematics	Alex
	113	Chemistry	Smith
	114	Physics	Bosco

Existujú závislosti:

(STUDENT_ID, MAJOR_SUBJECT) -> ADVISORY_LECTURER

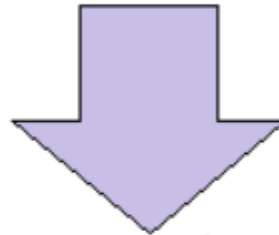
ADVISORY_LECTURER -> MAJOR_SUBJECT

t.j. MAJOR_SUBJECT, ktorý je súčasťou kandidáta na zložený kľúč je určený neklúčovým atribútom rovnakej tabuľky, čo je v rozpore s BCNF.

BCNF

Príklad 2

STUDENT_ADVISOR	STUDENT_MAJOR
STUDENT_ID	STUDENT_ID
ADVISORY_LLECTURER	MAJOR_SUBJECT



STUDENT_ADVISOR		STUDENT_MAJOR	
STUDENT_ID	ADVISORY_LLECTURER	STUDENT_ID	MAJOR_SUBJECT
101	Rose	101	Mathematics
111	Joseph	111	Physics
112	Alex	112	Mathematics
113	Smith	113	Chemistry
114	Bosco	114	Physics

4NF

Tabuľka je vo štvrtej normálnej forme vtedy, ak je v tretej normálnej forme a popisuje len jeden fakt, alebo súvislosť (t.j. nespájajú sa nezávislé opakované skupiny).

COURSE
SUBJECT
LECTURER
BOOKS

SUBJECT	LECTURER	BOOKS
Mathematics	Alex	Maths Book1
Mathematics	Bosco	Maths Book2
Physics	Rose	Physics Book
Chemistry	Adam	Chemistry Book

SUBJECT --> LECTURER

SUBJECT-->BOOKS

4NF

COURSE_LLECTURER	COURSE_BOOKS
SUBJECT LECTURER	SUBJECT BOOKS

		4NF		
SUBJECT	LECTURER		SUBJECT	BOOKS
Mathematics	Alex		Mathematics	Maths Book1
Mathematics	Bosco		Mathematics	Maths Book2
Physics	Rose		Physics	Physics Book
Chemistry	Adam		Chemistry	Chemistry Book

5NF

Relácia je v piatej normálnej forme vtedy, ak je vo štvrtej normálnej forme, a pritom nie je možné do nej pridať nový atribút, prípadne skupinu atribútov bez toho, aby sa rozpadla na niekoľko čiastkových tabuliek

5NF

COURSE	SUBJECT	LECTURER	CLASS
SUBJECT	Mathematics	Alex	SEMESTER 1
LECTURER	Mathematics	Rose	SEMESTER 1
CLASS	Physics	Rose	SEMESTER 1
	Physics	Joseph	SEMESTER 2
	Chemistry	Adam	SEMESTER 1

In above table, Rose takes both Mathematics and Physics class for Semester 1, but she does not take Physics class for Semester 2. In this case, combination of all these 3 fields is required to identify a valid data. Imagine we want to add a new class - Semester3 but do not know which Subject and who will be taking that subject. We would be simply inserting a new entry with Class as Semester3 and leaving Lecturer and subject as NULL. As we discussed above, it's not a good to have such entries. Moreover, all the three columns together act as a primary key, we cannot leave other two columns blank!

5NF

				5NF
SUBJECT	LECTURER		CLASS	LECTURER
Mathematics	Alex		SEMESTER 1	Alex
Mathematics	Rose		SEMESTER 1	Rose
Physics	Rose		SEMESTER 1	Rose
Physics	Joseph		SEMESTER 2	Joseph
Chemistry	Adam		SEMESTER 1	Adam

CLASS	SUBJECT
SEMESTER 1	Mathematics
SEMESTER 1	Physics
SEMESTER 1	Chemistry
SEMESTER 2	Physics